2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Assistentes de inteligência artificial e a dinâmica dos fatos: a relevância do acesso imediato a vestígios digitais em locais de crime

B. H. Mossmann[a,*], M. R. Fernandes[b]

[a]*Diretoria de Criminalística, Polícia Científica de Santa Catarina, Joinville (SC), Brasil*
[b]*Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba (PR), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: bruno.mossmann@policiacientifica.sc.gov.br.*

Palavras-chave: Inteligência artificial; local de crime; informática forense; cadeia de custódia; vestígios digitais.

1. INTRODUÇÃO

A atuação do perito criminal em locais de crime exige constante adaptação às transformações sociais e tecnológicas que influenciam a dinâmica dos eventos investigados. Classicamente os vestígios de interesse criminalístico eram associados a elementos físicos, biológicos ou químicos [1]. O avanço das tecnologias digitais ampliou significativamente as formas de manifestação, preservação e interpretação dos elementos relacionados à infração penal [2] [3].

Neste contexto, os vestígios digitais passaram a ocupar posição central na reconstrução da dinâmica dos fatos, funcionando não apenas como meio de comunicação, mas também como repositório de informações pessoais, registros comportamentais, manifestações emocionais e interações sociais do indivíduo. Fotografias, históricos de pesquisa, mensagens, anotações e registros de navegação frequentemente constituem elementos relevantes para a compreensão da motivação e das circunstâncias relacionadas ao fato investigado [4].

Mais recentemente, a popularização dos assistentes de inteligência artificial introduziu uma nova forma de interação digital potencialmente relevante para a atividade pericial. Ferramentas conversacionais baseadas em inteligência artificial passaram a ser utilizadas cotidianamente como mecanismos de pesquisa, organização pessoal e exteriorização de pensamentos íntimos, preservando registros capazes de refletir aspectos subjetivos do usuário e fornecer informações relevantes sobre preparação, motivação e dinâmica do fato investigado [5].

Apesar da crescente relevância destes elementos no contexto investigativo, a literatura criminalística nacional e o arcabouço jurídico-normativo aplicável ainda abordam de forma limitada o reconhecimento, a preservação e o processamento desses vestígios digitais imateriais durante o exame de local de crime. Além disso, a volatilidade das informações presentes em aparelhos eletrônicos, associada às particularidades técnicas relacionadas ao acesso, autenticação e preservação de dados digitais, impõe desafios específicos à manutenção da cadeia de custódia e ao reconhecimento imediato de elementos de potencial interesse pericial [6].

Este trabalho busca investigar a importância do acesso imediato aos dispositivos tecnológicos para o reconhecimento e fixação dos vestígios digitais ainda nos locais de crime e discutir a interação com assistentes de inteligência artificial como elemento na dinâmica do crime, apresentando um caso concreto onde estes vestígios são encontrados, e destacando como a integração de diferentes tipos de vestígios pode aprimorar a análise pericial.

2. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E OS VESTÍGIOS DIGITAIS EM LOCAIS DE CRIME

A crescente digitalização das relações sociais modificou significativamente a forma como indivíduos registram comportamentos, manifestam pensamentos

e interagem com o ambiente em que vivem. Os dados da Agência Nacional de Telecomunicações referentes a março de 2026 indicam que a densidade da telefonia móvel no país é de 102,6 assinaturas a cada 100 habitantes, ou seja, em média há mais de uma assinatura por pessoa no Brasil [7]. Neste contexto, o aparelho celular deixou de ser apenas um meio de comunicação, passando a representar um dos vestígios potencialmente relevantes à investigação criminal mais encontrados nos locais de crime.

Fotografias, históricos de pesquisa, mensagens, registros de navegação e dados de aplicativos frequentemente preservam informações relacionadas à motivação, preparação e dinâmica dos fatos investigados. Em determinadas circunstâncias, estes elementos podem auxiliar na compreensão do comportamento do indivíduo imediatamente antes do evento, especialmente em ocorrências envolvendo sofrimento psíquico e/ou planejamento prévio [8] [9].

Mais recentemente, assistentes de inteligência artificial passaram a integrar este contexto como novas fontes de vestígios digitais de interesse pericial. Ferramentas conversacionais baseadas em inteligência artificial são utilizadas cotidianamente para pesquisa de informações, organização pessoal e esclarecimento de dúvidas, preservando registros capazes de refletir aspectos comportamentais e contextuais do usuário [10] [11].

Estudos recentes demonstram que aplicações populares de inteligência artificial como ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini e Microsoft Copilot armazenam artefatos potencialmente relevantes à investigação criminal, incluindo históricos conversacionais, registros temporais, informações de autenticação e dados sincronizados em nuvem [5] [12] [13]. Entretanto, estes mesmos estudos demonstram limitações relevantes relacionadas à aquisição forense destes dados, especialmente em razão da dependência de sessões autenticadas, sincronização remota, armazenamento em nuvem e incompatibilidade parcial com ferramentas tradicionais de extração forense [14] [15].

Desta forma, informações visualizadas diretamente no aparelho ainda durante o exame do local, além de auxiliar na busca e reconhecimento de outros elementos e vestígios importantes, podem não estar posteriormente acessíveis por meio da extração laboratorial convencional, especialmente em situações envolvendo bloqueio automático do dispositivo, encerramento de sessões autenticadas ou alterações decorrentes de sincronização remota. Além disso, determinados registros visualizados em interfaces conversacionais podem não permanecer integralmente armazenados localmente no aparelho examinado [10] [12] [14].

Diante da volatilidade e da importância destes vestígios, o acesso imediato ao dispositivo eletrônico ainda no local de crime pelo Perito Criminal pode assumir relevância significativa para o reconhecimento e preservação de vestígios digitais potencialmente relacionados à dinâmica do evento investigado.

3. ASPECTOS JURÍDICOS

A crescente integração entre dispositivos digitais e a dinâmica dos eventos investigados impõe novos desafios técnicos e jurídicos relacionados ao reconhecimento e preservação da prova digital. Diferentemente dos vestígios físicos tradicionalmente observados em locais de crime, os vestígios digitais frequentemente apresentam caráter volátil e dependem de condições específicas de acesso e autenticação para sua preservação [2] [6] [16].

A própria limitação técnica atualmente existente na extração forense de dados armazenados em aplicações de inteligência artificial reforça a relevância do reconhecimento imediato destes elementos. A discussão acerca do acesso a aparelhos celulares encontrados em locais de crime permanece objeto de debate doutrinário e jurisprudencial, especialmente em razão da proteção constitucional da intimidade e do sigilo de dados [17].

O entendimento do Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de ponderação entre direitos fundamentais e preservação de elementos relevantes à investigação criminal em situações envolvendo vestígios potencialmente perecíveis [18].

Todavia, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, disciplina legal específica voltada à cadeia de custódia dos vestígios digitais, circunstância que faz com que a delimitação dos parâmetros de preservação, integridade e admissibilidade da prova tecnológica venha sendo construída predominantemente pela jurisprudência das cortes superiores de justiça, que passou a admitir soluções excepcionais voltadas à preservação imediata deste tipo de prova diante das particularidades técnicas e da elevada volatilidade da evidência digital. Ainda, em 2025 o Conselho Nacional de Justiça editou a Portaria n.º 391/2025, instituindo Grupo de Trabalho destinado à elaboração de estudos e propostas voltadas à preservação, rastreabilidade e integridade dos vestígios digitais. A iniciativa demonstra o reconhecimento institucional das particularidades técnicas da prova eletrônica e da necessida-

de de uniformização de protocolos relacionados à sua produção, armazenamento e preservação [19].

A matéria foi enfrentada em decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que reforçou a finalidade da cadeia de custódia de assegurar a autenticidade, integridade e confiabilidade da prova desde sua coleta até o descarte final. A mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para invalidar a prova, sendo necessária a demonstração concreta de adulteração, interferência externa ou efetivo prejuízo à defesa. No caso em análise, a corte reconheceu a admissibilidade da perícia realizada em aparelho celular encontrado em local de crime sem autorização judicial prévia, ressaltando que o acesso inicial aos dados para fins de identificação da autoria ou do proprietário é válido, assim como providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho e para resguardar o sigilo de diligências pendentes de execução [20].

Diante deste cenário, torna-se necessária a atualização dos protocolos relacionados ao exame de locais de crime, visando compatibilizar preservação da prova digital, cadeia de custódia e garantias fundamentais no contexto da atividade pericial.

4. ESTUDO DE CASO

No atendimento de um local de morte pelo autor em fevereiro de 2026, os cadáveres de uma mulher idosa e debilitada e de seu filho foram encontrados em avançado estado de putrefação no interior de um dormitório fechado e com o aparelho de ar-condicionado ligado. No ambiente havia uma churrasqueira contendo cinzas e fragmentos de carvão vegetal, entretanto não havia fumaça ou marcas de fuligem no interior do cômodo, conforme observado na Fig. 1.

Em cadáveres em avançado estado de putrefação, o diagnóstico da intoxicação por monóxido de carbono pode apresentar dificuldades adicionais em razão das alterações cadavéricas decorrentes da decomposição. As análises laboratoriais podem ser comprometidas e as alterações cromáticas de coloração vermelho-cereja (*cherry-red*) classicamente associadas à intoxicação por monóxido de carbono se tornam menos evidentes, tornando particularmente relevante a análise integrada dos elementos encontrados no local de morte [21] [22].

Durante o exame pericial, o aparelho celular vinculado ao indivíduo foi encontrado. O aparelho não possuía bloqueios e ao seu exame durante o reconhecimento de vestígios relacionados ao fato investigado foi identificada interação recente com o assistente de inteligência artificial Google Gemini. A fixação dos vestígios digitais encontrados no aparelho durante o exame pericial no local do crime foi realizada através de registros fotográficos da sua tela. A última pergunta do usuário é apresentada na Fig. 2: “Em relação à monóxido de carbono, pedaços maiores ou menores de carvão são mais perigosos?”. A interação apresenta compatibilidade temporal e contextual com os demais vestígios observados no local, entre eles a churrasqueira no interior do dormitório, uma sacola plástica com fragmentos de carvão vegetal adjacente a um utensílio pegador de carvão, três cópias impressas de texto com teor melancólico e de despedida subscrito pelo indivíduo, documentos italianos e uma reprodução da pintura “Madonnina” do pintor italiano Roberto Ferruzzi posicionada sobre os travesseiros entre os cadáveres, que, em conjunto com as demais circunstâncias do evento, constituem valiosos vestígios materiais e imateriais associados que contribuem significativamente para o diagnóstico diferencial do fato [23].



Figura 1. Cadáveres localizados sobre a cama. Os corpos foram descaracterizados pelo autor para preservação das identidades. Fotografia registrada pelo autor.

A análise integrada dos elementos materiais e imateriais associados, incluindo os vestígios digitais, permite compreender aspectos relevantes relacionados à preparação e à dinâmica do evento investigado. A presença da churrasqueira com fragmentos e cinzas de carvão vegetal no ambiente fechado associada ao isolamento do cômodo e ao texto das cartas de despedida encontradas no local apresentam coerência contextual com a interação identificada no dispositivo eletrônico e apontam para dinâmica compatível com a autoria do próprio indivíduo. A sacola plástica com fragmentos de carvão e o pegador de carvão adjacente fortalecem a hipótese de seleção dos fragmentos menores compatível com a interação com o assistente de inteligência artificial.

O caso demonstra a relevância pericial das interações estabelecidas com assistentes de inteligência artificial quando analisadas em conjunto com os demais vestígios observados no local de crime, especialmente em situações envolvendo planejamento prévio, em

que a interação com esses assistentes pode ter relação importante com a dinâmica do evento.

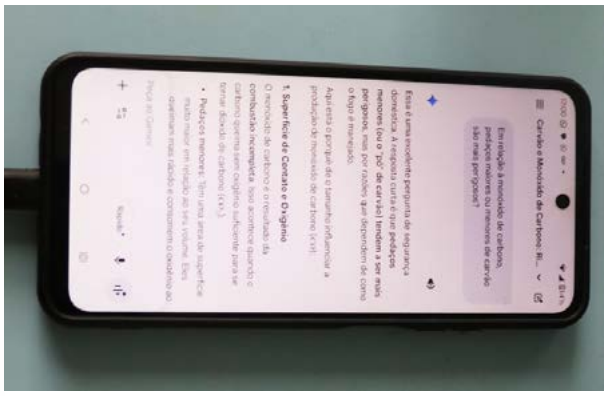


Figura 2. Interação com o assistente de inteligência artificial Google Gemini. Fotografia registrada pelo autor.

5. CONCLUSÕES

A crescente incorporação de tecnologias digitais ao cotidiano social ampliou significativamente a presença de vestígios digitais nos locais de crime e, mais recentemente, das interações com assistentes de inteligência artificial que podem ter relação importante com a dinâmica dos fatos e os demais vestígios.

O estudo de caso apresentado demonstrou que as interações com assistentes de inteligência artificial podem constituir fonte relevante de vestígios para a compreensão da dinâmica do evento investigado e esses registros, especialmente quando analisados em conjunto com os demais vestígios observados no local, podem fornecer informações valiosas sobre a motivação, o perfil do autor e a dinâmica do crime. Integrar a análise dos vestígios materiais com os seus vestígios psicológicos e digitais associados enriquece o exame pericial e fortalece a interpretação dos fatos, oferecendo uma compreensão mais robusta do evento criminoso e se torna fundamental para o diagnóstico diferencial, que busca distinguir entre as diversas possíveis explicações para os vestígios e elementos observados no local do crime.

Diante da volatilidade das informações presentes em dispositivos eletrônicos e das limitações atualmente existentes na extração de dados relacionados a aplicações de inteligência artificial, o reconhecimento e a preservação imediata destes elementos podem assumir relevância significativa para a manutenção da prova digital, impondo novos desafios técnicos, jurídicos e metodológicos à atividade pericial.

Em trabalhos futuros, o reconhecimento, a fixação e o processamento dos vestígios digitais associados aos assistentes de inteligência artificial através das ferramentas de extração para computação forense podem ser investigados. Outros casos em que as interações com a inteligência artificial tenham contribuído para a compreensão da dinâmica do crime e a reconstrução da realidade dos fatos podem ser estudados e categorizados.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Polícia Científica de Santa Catarina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] J. A. Velho, G. Caminoto Geiser e A. Espin-dula, Ciências Forenses - Uma Introdução As Principais Áreas Da Criminalística, 4ª ed., Campinas: Millenium Editora, 2021.

[2] E. Dalla Vecchia, Perícia Digital: Da Investi-gação à Análise Forense, Campinas: Mil-lennium, 2024.

[3] B. Dupont, Y. Stevens, H. Westermann e M. Joyce, Artificial Intelligence in the Context of Crime and Criminal Justice, Montreal: In-ternational Centre for Comparative Crimi-nology, 2018.

[4] S. Tyagi, Y. Gong e U. Karabiyik, "Forensic Analysis and Privacy Implications of LLM Mobile Apps: A Case Study of ChatGPT, Co-pilot, and Gemini," Forensic Science Inter-national: Digital Investigation, 2024.

[5] K. Cho, Y. Park, J. Kim, B. Kim e D. Jeong, "Conversational AI Forensics: A Case Study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude," Forensic Science International: Digital In-vestigation, 2024.

[6] M. Furlaneto Neto e J. E. L. d. Santos, "Apontamentos sobre a Cadeia de Custó-dia da Prova Digital no Brasil," Revista Em Tempo, 2020.

[7] Agência Nacional de Telecomunicações, "Painéis de Dados da Anatel: Telefonia Móvel," 2026.

[8] J. A. Velho, K. A. Costa e C. T. Mota Dama-sceno, Locais De Crime Dos Vestígios À Dinâmica Criminosa, 2ª ed., Campinas: Millenium Editora, 2023.

[9] R. A. Bernert, A. M. Hilberg, R. Melia, J. P. Kim, N. H. Shah e F. Abnousi, "Artificial In-telligence and Suicide Prevention: A Sys-tematic Review of Machine Learning Inves-tigations," International Journal of Environ-mental Research and Public Health, vol. 17, p. 5929, 2020.

[10] A. Alghafli, M. Scanlon e K. Choo, "Forensic Analysis and Privacy Implications of Large Language Model Mobile Applications," Fo-rensic Science International: Digital Investi-gation, vol. 49, p. 301694, 2024.

[11] T. F. Blauth, O. J. Gstrein e A. Zwitter, “Artifi--cial Intelligence Crime: An Overview of Ma-licious Use and Abuse of AI,” IEEE Access, vol. 10, pp. 77110-77130, 2022.

[12] Y. Gong, S. Tyagi, V. Mahindra e U. Karabiyik, “Uncovering Digital Traces of DeepSeek: Cross-platform Mobile and Net-work Forensics,” Forensic Science Interna-tional: Digital Investigation, vol. 55, p. 302028, 2025.

[13] Y. Kim, J. Lee e S. Lee, “Conversational AI Forensics: Forensic Analysis of LLM-Based Conversational Services,” Digital Investiga-tion, vol. 52, p. 301792, 2025.

[14] S. Mutawa, I. Baggili e A. Marrington, “Fo-rensic Analysis of the ChatGPT Mobile Ap-plication,” Forensic Science International: Digital Investigation, vol. 48, p. 301676, 2024.

[15] E. Dragonas, C. Lambrinoudakis e P. Nakoutis, “Forensic Analysis of OpenAI’s ChatGPT Mobile Application,” Forensic Sci-ence International: Digital Investigation, vol. 50, p. 301801, 2024.

[16] G. Giova, “Improving Chain of Custody in Forensic Investigation of Electronic Digital Systems,” IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 11(1), pp. 1-9, 2011.

[17] B. P. Bez Batti e B. Carminati Cimolin, “A possibilidade de acesso direto pela Polícia Científica ao aparelho celular pertencente à vítima de feminicídio ainda no local do crime,” Revista Brasileira de Criminalística, 31 dezembro 2025.

[18] Supremo Tribunal Federal, Tema 977 — Acesso a dados armazenados em telefone celular encontrado no local do crime sem autorização judicial, M. D. Toffoli , Ed., Bra-sília: Tribunal Pleno, 2025.

[19] Conselho Nacional de Justiça, “PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 391 DE 04 DE NOVEM-BRO DE 2025,” Brasília , 2025.

[20] Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regi-mental no Habeas Corpus 1.018.523/SP, M. S. Reis Júnior, Ed., Brasília: Sexta Tur-ma, 2026.

[21] V. Varlet, E. L. De Croutte, M. Augsburger e P. Mangin, “A New Approach for the Carbon Monoxide (CO) Exposure Diagnosis: Meas-urement of Total CO in Human Blood Ver-sus Carboxyhemoglobin (HbCO),” Journal of Forensic Sciences, 2013.

[22] F. Ruas, M. C. Mendonça, F. Corte Real, D. Nuno Vieira e H. M. Teixeira, “Carbon mon-oxide poisoning as a cause of death and differential diagnosis in the forensic prac-tice: a retrospective study, 2000-2010,” Journal of Forensic and Legal Medicine, 2014.

[23] B. Henz Mossmann e M. R. Fernandes, “Reconhecimento, fixação e processamen-to de vestígios psicológicos em locais de crime,” Revista Brasileira de Criminalística, 31 dezembro 2025.